



CodeSmile

Test Incident Report

Post – modification

RIFERIMENTO	TestIncidentReport- PostModification
VERSIONE	0.8
DESTINATARIO	Prof. Andrea De Lucia Dott. Giammaria Giordano



Laurea Magistrale in Software Engineering & IT Management –Università di Salerno
Corso di Ingegneria del Software: tecniche avanzate
Prof. Andrea De Lucia, Dott. Giammaria Giordano

Gestione Gruppo

MEMBRO	EMAIL	MATRICOLA
MARTINA DE LUCIA	m.delucia18@studenti.unisa.it	NF22500053
ALESSANDRA RAIA	a.raia7@studenti.unisa.it	NF22500054
CARLA STEFANILE	c.stefanile1@studenti.unisa.it	NF22500097



Version

DATA	VERSIONE	DESCRIZIONE	AUTORI
13/02/2026	0.1	Prima Stesura	MDL, AR, CS
13/02/2026	0.2	Test di Unità (Prompt engineering + llm detection)	AR
13/02/2026	0.3	Test di Unità (Manage Code Smell)	CS
13/02/2026	0.4	Test di Unità (Code Smell Detection with LLM)	MDL
14/02/2026	0.5	Test di Sistema (Manage Code Smell)	CS
15/02/2026	0.6	Test di Sistema (Prompt Engineering)	AR
16/02/2026	0.7	Test di Integrazione e Test di Regression	MDL
16/02/2026	0.8	Prima Revisione	MDL



Sommario

Gestione Gruppo.....	2
Version.....	3
1 Introduzione.....	5
2 Esecuzione dei Test di Regressione	5
2.1 Test di Unità di Regressione	5
2.2 Test di Integrazione di Regressione.....	5
2.3 Test di Sistema di Regressione	6
3 Esecuzione dei Test di Unità.....	6
4 Esecuzione dei Test di Integrazione	7
5 Esecuzione dei Test di Sistema.....	7
5.1 Dettagli del fallimento.....	7
5.2 Risultato.....	8



1 Introduzione

Il presente documento consiste in un report dell'esito dell'esecuzione delle attività di testing sul progetto **CodeSmile**, nello stato del sistema a seguito dell'implementazione delle modifiche previste dalle Change Request.

L'obiettivo del documento è:

- documentare in modo strutturato e tracciabile le anomalie riscontrate;
- fornire evidenza oggettiva dello stato di qualità del sistema post-modification;
- rendere possibile il confronto con la baseline precedentemente stabilita con il test pre-modification.

2 Esecuzione dei Test di Regressione

I test di regressione verificano che le funzionalità pre-esistenti del sistema non siano state compromesse dalle modifiche introdotte dalla Change Request CR01.

2.1 Test di Unità di Regressione

La seguente tabella esplicita i test di Unità di regressione eseguiti, lo status (cioè se i test sono passati o no) e i dettagli (numericamente rilevante per avvalorare lo status)

MODULO	STATUS	DETTAGLI
unit_testing/gui/test_code_smell_detector_gui.py	PASSED	6/6 test superati
TOTALE	6/6	

2.2 Test di Integrazione di Regressione

La seguente tabella esplicita i test di Integrazione di regressione eseguiti, lo status (cioè se i test sono passati o no) e i dettagli (numericamente rilevante per avvalorare lo status)

MODULO	STATUS	DETTAGLI
integration_testing/test_full_integration_with_gui.py	PASSED	1/1 test superati
integration_testing/test_gui_to_analyzer.py	PASSED	1/1 test superati
TOTALE	2/2	



2.3 Test di Sistema di Regressione

La seguente tabella esplicita i test di Sistema di regressione eseguiti, lo status (cioè se i test sono passati o no) e i dettagli (numericamente rilevante per avvalorare lo status)

MODULO	STATUS	DETTAGLI
gui_system_spec\test_tc_1_all.py	PASSED	43/43 test superati
TOTALE	43/43	

3 Esecuzione dei Test di Unità

La seguente tabella esplicita i test di Unità eseguiti, lo status (cioè se i test sono passati o no) e il valore della coverage (numericamente rilevante per avvalorare lo status)

MODULO	STATUS	COVERAGE BASELINE	COVERAGE FINALE
prompt_engineering/ prompt_engineering_gui.py	PASSED	0%	Branch: 75% Statement: 92%
llm_detection/types.py	PASSED	0%	Branch: 96% Statement: 99%
llm_detection/catalog_store.py	PASSED	0%	Branch: 100% Statement: 100%
llm_detection/catalog_service.py	PASSED	0%	Branch: 90% Statement: 96%
llm_detection/providers.py	PASSED	0%	Branch: 92% Statement: 97%
llm_detection/orchestrator.py	PASSED	0%	Branch: 85% Statement: 92%
gui/manage_code_smells_gui.py	PASSED	0%	Branch: 95% Statement: 93%
gui/code_smell_detector_gui.py	PASSED	Branch: 15% Statement: 49%	Branch: 76% Statement: 90%
TOTALE		Branch: 89% Statement: 95%	



4 Esecuzione dei Test di Integrazione

La seguente tabella esplicita i test di integrazione eseguiti, lo status (cioè se i test sono passati o no) e i dettagli (numericamente rilevante per avvalorare lo status)

MODULO	STATUS	DETTAGLI
integration_testing\test_catalog_integration.py	PASSED	3/3 test superati
integration_testing\test_orchestrator_integration.py	PASSED	3/3 test superati
TOTALE	6/6	

5 Esecuzione dei Test di Sistema

La seguente tabella esplicita i test di Sistema eseguiti, lo status (cioè se i test sono passati o no) e i dettagli (numericamente rilevante per avvalorare lo status)

MODULO	STATUS	DETTAGLI
sys_test_prompt_engineering\test_tc_2_all.py	PASSED	16/16 test superati
gui_system_spec\test_tc_1_all.py	PASSED	43/43 test superati
gui_system_spec\test_tc_4_llm.py	PASSED	6/6 test superati
gui_system_spec\test_tc_3_all.py	FAILED	16/17 test superati (1 fallito)
TOTALE	81/82	

5.1 Dettagli del fallimento

Nome del test:	test_TC_3_12_modify_empty_desc
Modulo coinvolto:	gui/manage_code_smells_gui.py
Errore riportato:	AssertionError: Expected description to revert to 'Original Desc', but found ".assert " == 'Original Desc'
Causa del problema:	
Il test intende verificare una funzionalità di User Experience avanzata: il ripristino automatico del valore precedente in caso di tentativo di salvataggio non valido (descrizione vuota). Il fallimento è dovuto a una mancanza nell'implementazione della logica di gestione dell'errore. 1. Mancanza di logica di "Revert" (root cause funzionale): Il metodo <code>_on_save_changes</code> verificava se la descrizione fosse vuota e mostrava correttamente un <code>messagebox.showwarning</code>, ma si limitava a interrompere l'esecuzione con un <code>return</code>. Il	



widget ScrolledText rimaneva quindi nello stato invalido (vuoto), costringendo l'utente a riscrivere manualmente il testo o annullare l'intera operazione.

2. **Discrepanza con le specifiche UX del Test Case:** L'oracolo del Test Case TC_3.12 specificava esplicitamente: *"Viene visualizzato l'errore... e la descrizione nell'editor viene ripristinata al valore precedente"*. L'implementazione attuale soddisfaceva solo la prima parte (visualizzazione dell'errore).

Conclusione:

Il test fallisce correttamente identificando una lacuna nell'usabilità dell'interfaccia: l'applicazione lascia l'utente in uno stato "sporco" dopo un errore di validazione, invece di assisterlo ripristinando uno stato valido noto.

Soluzione:

Per allineare l'implementazione al comportamento atteso e migliorare la UX:

1. **Modifica del metodo `_on_save_changes`:** È stata introdotta una logica di recupero preventivo del valore originale (`old_desc`) dal `CatalogService` prima della validazione.
2. **Implementazione del Revert automatico:** Nel blocco di gestione dell'errore `if not new_desc.strip():`, è stato aggiunto il codice per cancellare il contenuto errato (`self._desc_text.delete()`) e reinserire il valore originale (`self._desc_text.insert(..., old_desc)`), garantendo che l'interfaccia ritorni sempre a uno stato consistente dopo l'avviso.

5.2 Risultato

MODULO	STATUS	DETTAGLI
sys_test_prompt_engineering\test_tc_2_all.py	PASSED	16/16 test superati
gui_system_spec\test_tc_1_all.py	PASSED	43/43 test superati
gui_system_spec\test_tc_4_llm.py	PASSED	6/6 test superati
gui_system_spec\test_tc_3_llm.py	PASSED	17/17 test superati
TOTALE	82/82	